

Simulacao: Tamanho Potencial da Oportunidade H3B

Data: 06 de Fevereiro de 2026

Versao: 3.0

Tipo: Estimativa exploratorio para mesa quant

Cambio: USD 1 = BRL 5,30

Nota sobre ROI: Todos os ROIs apresentados sao lineares (nao capitalizados). Em operacao real com reinvestimento de lucros, o retorno composto seria superior.

1. Premissas Conhecidas (dados reais)

Parametro	Valor	Fonte
CLV adicional H3B UP (WebSocket)	+1,116%	Analise v6, N=273
Eventos H3B detectados por ciclo (~10s)	~5-10	Logs do audit
Ciclos por dia	~8.640 (24h)	10s por ciclo
Taxa de execucao (betslip extraido)	~40%	Audit, 115/287
Odds media no momento do sinal	~1,85	Dados audit
Lag medio deteccao -> betslip	~15-20s	Dados audit

Volume Bruto Estimado

Eventos H3B por dia (observado):
~600 H3B em ~8 horas de monitoramento
Extrapolando para 24h: ~1.800 H3B/dia
~50% sao UP: ~900 H3B UP/dia

Nota: o detector roda sobre TODOS os jogos de futebol simultaneamente (WebSocket captura ~250 jogos por ciclo).

2. Parametros Operacionais

Stake e Estrutura

Parametro	Valor USD	Valor BRL
Stake por aposta (flat)	USD 500	R\$ 2.650
Odds media	1,85	1,85
Mercado	Asian Handicap	Asian Handicap
Operacao	24/7 automatizada via VPS	24/7 automatizada via VPS

Funil de Sinais (3 cenarios)

Etapa do Funil	Pessimista	Base	Otimista
Sinais H3B UP brutos / dia	900	900	900
Filtro linhas razoaveis (excl. AH > 2)	60%	60%	60%
Sinais filtrados / dia	540	540	540
Taxa de execucao betslip	40%	50%	60%
Sinais executaveis / dia	216	270	324
Filtro scoring (aprovados)	60%	50%	40%
Apostas executadas / dia	130	135	130
Apostas executadas / mes (30d)	3.900	4.050	3.900

3. Cenarios de CLV Realizavel

Cenario	CLV com Scoring	Premissa
Pessimista	+0,5%	Lag consome parte do valor, scoring filtra pouco
Base	+1,5%	Scoring seleciona bons sinais, lag parcialmente mitigado
Otimista	+3,0%	Scoring eficaz + lag reduzido a ~5s + linhas liquidas

4. Resultados Estimados

4.1. Lucro por Aposta

Cenario	CLV	Stake	Lucro/aposta USD	Lucro/aposta BRL
Pessimista	0,5%	USD 500	USD 2,50	R\$ 13,25
Base	1,5%	USD 500	USD 7,50	R\$ 39,75
Otimista	3,0%	USD 500	USD 15,00	R\$ 79,50

4.2. Resultados Mensais

Cenario	Apostas/mes	Turnover mensal	Lucro mensal USD	Lucro mensal BRL	ROI por USD
Pessimista	3.900	USD 1,95M	USD 9.750	R\$ 51.675	0,50%
Base	4.050	USD 2,03M	USD 30.375	R\$ 160.988	1,50%
Otimista	3.900	USD 1,95M	USD 58.500	R\$ 310.050	3,00%

4.3. Resultados Anuais (linear, sem capitalizacao)

Cenario	Lucro mensal	Lucro anual USD	Lucro anual BRL	Turnover anual
Pessimista	USD 9.750	USD 117.000	R\$ 620.100	USD 23,4M
Base	USD 30.375	USD 364.500	R\$ 1.931.850	USD 24,3M
Otimista	USD 58.500	USD 702.000	R\$ 3.720.600	USD 23,4M

5. Banca Necessaria (output)

5.1. Calculo da Variancia

Para cada aposta AH com odds ~1,85:

Prob vitoria ~ 55% (com CLV 1,5%)

Variancia por aposta = $p(1-p) \times \text{stake}^2 \times \text{odds}^2$

sigma por aposta ~ USD 495

Para N apostas/mes:

sigma mensal = sigma_aposta x raiz(N)

Pessimista (3.900): sigma_mensal = USD 495 x raiz(3.900) = USD 30.900

Base (4.050): sigma_mensal = USD 495 x raiz(4.050) = USD 31.500

Otimista (3.900): sigma_mensal = USD 495 x raiz(3.900) = USD 30.900

5.2. Drawdown Maximo Esperado

Cenario	sigma mensal	Drawdown 95%	Drawdown 99%
Pessimista	USD 30.900	USD -52.050	USD -67.500
Base	USD 31.500	USD -32.625	USD -48.375
Otimista	USD 30.900	USD -3.300	USD -19.050

Nota: Drawdown 95% = lucro esperado - 2 sigma.

5.3. Banca Recomendada

Critério: banca deve suportar 3 meses de drawdown 95% sem ruir.

Cenario	Drawdown 95% mensal	Banca minima (3 meses) USD	Banca recomendada USD	Banca recomendada BRL
Pessimista	USD -52.050	USD 156.150	USD 200.000	R\$ 1.060.000
Base	USD -32.625	USD 97.875	USD 125.000	R\$ 662.500
Otimista	USD -3.300	USD 9.900	USD 50.000	R\$ 265.000

5.4. ROI sobre Banca (linear, sem capitalizacao)

Cenario	Banca USD	Banca BRL	Lucro mensal	ROI mensal	ROI anual (linear)
Pessimista	USD 200.000	R\$ 1.060.000	USD 9.750	4,9%	58,5%
Base	USD 125.000	R\$ 662.500	USD 30.375	24,3%	291,6%
Otimista	USD 50.000	R\$ 265.000	USD 58.500	117,0%	1.404%

Nota: ROI anual linear = ROI mensal x 12. Com reinvestimento (capitalizado), o retorno composto no cenario base seria $(1,243)^{12} - 1 = 1.250\%$, significativamente superior ao linear.

6. Sensibilidade ao CLV

O CLV realizavel e a variavel que determina tudo. Com 4.050 apostas/mes e stake USD 500:

CLV	Lucro mensal USD	Lucro mensal BRL	Lucro anual USD	Lucro anual BRL	Banca USD	ROI anual
0,0%	0	0	0	0	N/A	0%
0,3%	6.075	32.198	72.900	386.370	220.000	33%
0,5%	10.125	53.663	121.500	643.950	200.000	61%
1,0%	20.250	107.325	243.000	1.287.900	150.000	162%
1,5%	30.375	160.988	364.500	1.931.850	125.000	292%
2,0%	40.500	214.650	486.000	2.575.800	100.000	486%
3,0%	60.750	321.975	729.000	3.863.700	50.000	1.458%
5,0%	101.250	536.625	1.215.000	6.439.500	30.000	4.050%

7. Sensibilidade ao Volume de Apostas

Com CLV 1,5% e stake USD 500:

Apostas/mes	Lucro mensal USD	Lucro mensal BRL	Lucro anual USD	Lucro anual BRL	Banca USD
1.000	7.500	39.750	90.000	477.000	60.000
2.000	15.000	79.500	180.000	954.000	85.000
3.000	22.500	119.250	270.000	1.431.000	100.000
4.000	30.000	159.000	360.000	1.908.000	125.000
6.000	45.000	238.500	540.000	2.862.000	155.000
10.000	75.000	397.500	900.000	4.770.000	200.000

8. Comparacao com Benchmarks e Analise Competitiva

8.1. Tipos de Operacao no Mercado de Apostas Esportivas

Market Making Esportivo

Operacao que fornece liquidez ao mercado, atuando em ambos os lados de uma aposta (back e lay) simultaneamente, lucrando com o spread. Requer infraestrutura de baixa latencia, capital significativo e acesso a exchanges (Betfair, Smarkets). Players vencedores possuem: infraestrutura de co-location, modelos proprietarios de pricing, capacidade de ajustar spreads em milissegundos, e bancas acima de USD 500k. ROI tipico: 0,5-2% sobre turnover. Lucro anual: USD 200k-2M.

Value Betting (Sharp)

Identificacao sistematica de odds que estao acima do valor justo, comparando com linhas de referencia (Pinnacle, mercado de consenso). O apostador sharp aposta ANTES de a linha corrigir, capturando CLV positivo. Players vencedores possuem: modelos de probabilidade proprios, automacao de deteccao e execucao, disciplina de banca rigorosa, e acesso a multiplas casas/brokers. ROI tipico: 1-3% sobre turnover. Lucro anual: USD 100k-500k.

Arbitragem Pura

Exploracao de diferencas de odds entre casas de apostas para garantir lucro independente do resultado. Requer velocidade extrema (odds de arbitragem duram segundos) e acesso a muitas contas. Players vencedores possuem: software especializado (RebelBetting, BetBurger), dezenas de

contas em casas diferentes, e alta tolerancia a limitacao de contas. ROI tipico: 0,3-1% sobre turnover. Lucro anual: USD 50k-300k.

CLV Betting (Pinnacle)

Estrategia focada exclusivamente em bater a closing line da Pinnacle, considerada o mercado mais eficiente. Apostadores que consistentemente obtêm odds melhores que a closing line tem edge comprovado. Players vencedores possuem: modelos sofisticados de previsao, execucao antes do kickoff, acesso direto a Pinnacle. ROI tipico: 2-5% sobre turnover. Lucro anual: USD 500k-2M+.

8.2. Onde Nossa Operacao Se Posiciona

Operacao	ROI turnover	Lucro anual tipico	Capital	Nossa posicao
Market making esportivo	0,5-2%	USD 200k-2M	USD 100k-500k	Nao competimos aqui
Value betting (sharp)	1-3%	USD 100k-500k	USD 50k-200k	Posicao central estimada
Arbitragem pura	0,3-1%	USD 50k-300k	USD 50k-200k	Nao e arbitragem
CLV betting (Pinnacle)	2-5%	USD 500k-2M+	USD 200k+	Aspiracional
H3B + Scoring (base)	1,5%	USD 364k	USD 125k	Dentro do range

8.3. Nossas Forcas e Fraquezas

Dimensao	Status Atual	Avaliacao	Acao Necessaria
Deteccao de sinais (WebSocket)	Operacional, 24/7	FORTE	Manter e expandir
Velocidade de execucao	~15-20s de lag	FRACA	Otimizar para menos de 5s
Modelo de scoring	Ainda nao existe	A CONSTRUIR	Prioridade #1
Automacao end-to-end	Parcial (coleta OK, execucao manual)	MEDIA	Automatizar execucao
Infraestrutura (VPS)	Funcional	FORTE	Adequada
Acesso ao mercado (BetinAsia)	1 conta ativa	MEDIA	Avaliar contas adicionais
Capital disponivel	A definir	N/A	Depende de investidores
Dados historicos	~2 semanas	FRACA (crescendo)	Acumular mais 4-8 semanas
Analise estatistica	Metodologia solida	FORTE	Manter rigor
Diversificacao de esportes	Apenas futebol	MEDIA	Expandir para basquete, tenis

8.4. O Que Precisamos para Competir com Sharp Value Bettors

1. **Scoring model robusto** - Hoje temos o sinal bruto (H3B). Sharps combinam multiplos sinais.
2. **Execucao em menos de 5 segundos** - Sharps executam em 1-3s via APIs ou pre-posicionamento.
3. **Multiplas fontes de odds** - Nao depender apenas de BetinAsia.
4. **Disciplina de banca** - Gestao profissional com Kelly fracionario e limits.
5. **Dados de pelo menos 3 meses** - Para significancia estatistica robusta.

9. O Que Precisa Ser Verdade (Análise Detalhada de Riscos)

Para o cenário base (USD 364k/ano, R\$ 1,93M/ano) se materializar, quatro premissas devem ser verdadeiras. Abaixo, análise de cada uma com grau de confiança, ações e riscos.

9.1. CLV realizável com scoring $\geq 1,5\%$

Aspecto	Avaliação
Grau de confiança	40-50%
Justificativa	CLV bruto WebSocket e 1,116% (quase significativo). Scoring pode amplificar filtrando melhores sinais, mas também pode não adicionar valor suficiente
Risco principal	O lag de 15-20s pode consumir todo o edge, resultando em CLV realizável próximo a zero
Melhor cenário	Scoring identifica subconjunto com CLV 3%+ filtrando linhas, ligas e momentos
Pior cenário	Diferença betslip vs websocket e sistematicamente negativa, eliminando o valor
Ações para mitigar	(1) Acumular 500+ auditorias com closing line; (2) Teste de velocidade 5s; (3) Modelo de scoring com features combinadas
Prazo para validação	4-6 semanas

9.2. Volume de 4.000+ apostas/mes sustentável

Aspecto	Avaliação
Grau de confiança	60-70%
Justificativa	WebSocket já detecta ~900 H3B UP/dia. O funil de 40-50% execução e 50% scoring e conservador. Volume bruto existe
Risco principal	Filtro de scoring pode ser mais restritivo que 50%, ou linhas de alta liquidez podem ser poucas
Melhor cenário	Com expansão para mais mercados e esportes, volume pode triplicar
Pior cenário	Scoring aprovaria apenas 10-20% (e não 50%), reduzindo para 1.000-2.000 apostas/mes
Ações para mitigar	(1) Monitorar mais esportes; (2) Adicionar mercados 1X2 e BTTS; (3) Múltiplas sessões de WebSocket
Prazo para validação	2-3 semanas

9.3. Contas nao limitadas rapidamente

Aspecto	Avaliacao
Grau de confianca	70-80%
Justificativa	BetinAsia e um BROKER profissional, nao uma casa de apostas varejista. Brokers existem para servir apostadores sharp e lucram com comissao sobre volume, nao com a perda do cliente. Diferente de Bet365, Betano etc, BetinAsia nao limita por ser vencedor
Risco principal	Mesmo brokers podem ter limites de liquidez por mercado/evento. Nao e limitacao de conta, mas limitacao de MERCADO
Melhor cenario	Volume de USD 2M/mes absorvido sem problemas em ligas Tier 1
Pior cenario	Limites de USD 200-500 por aposta em ligas menores reduzem turnover efetivo
Acoes para mitigar	(1) Focar em ligas Tier 1 (Premier League, La Liga, etc) com maior liquidez; (2) Distribuir apostas ao longo do dia; (3) Considerar segundo broker
Prazo para validacao	Verificavel no go-live

Nota importante sobre BetinAsia: Diferente de casas de apostas tradicionais (que lucram com a perda do apostador e limitam vencedores), o BetinAsia e um broker/agregador. Ele agrega odds de multiplos bookmakers (Pinnacle, SBO, ISN, etc) e cobra comissao sobre o volume. O modelo de negocio do BetinAsia e ALINHADO com apostadores de alto volume — quanto mais voce aposta, mais ele ganha. Por isso, o risco de limitacao de conta e significativamente menor do que em casas tradicionais. Porem, os limites de aposta por evento dependem da liquidez oferecida pelos bookmakers subjacentes.

9.4. Mercado nao se torna eficiente demais nos proximos 12 meses

Aspecto	Avaliacao
Grau de confianca	75-85%
Justificativa	Ineficiencias em odds existem ha decadas e persistem porque: (1) diferentes bookmakers tem modelos diferentes, (2) informacao assimetrica sempre existira, (3) o mercado de apostas nao e tao eficiente quanto mercados financeiros. A hipotese H3B explora reversoes temporais — um fenomeno estrutural
Risco principal	Se muitos players descobrirem e explorarem o mesmo sinal, as reversoes serao arbitradas mais rapidamente
Melhor cenario	Nicho permanece pouco explorado e edge persiste por anos
Pior cenario	Plataformas de bet analytics popularizam a estrategia e edge cai para 0,3% em 6 meses
Acoes para mitigar	(1) Diversificar estrategias (H6 ja e significativo); (2) Evoluir scoring continuamente; (3) Manter vantagem de velocidade
Prazo para validacao	Monitoramento continuo

Resumo de Riscos

Premissa	Confiança	Impacto se falhar	Risco geral
CLV >= 1,5% com scoring	40-50%	Critico	ALTO
Volume 4.000+/mes	60-70%	Moderado	MEDIO
Contas nao limitadas	70-80%	Moderado	BAIXO
Mercado ineficiente 12 meses	75-85%	Gradual	BAIXO

O risco dominante e o item 1 (CLV realizavel). E a variavel que ainda nao temos dado para validar.

10. Fatores Multiplicadores de Escala

Formas de Aumentar o Volume

Alavanca	Impacto estimado	Complexidade
Adicionar mais esportes (basquete, tenis)	+50-100% sinais	Media
Multiplas contas BetinAsia	+100% execucao	Alta (custo + risco)
Outros agregadores (alem do BetinAsia)	+200-500% sinais	Alta
Mercados adicionais (1X2, BTTS)	+30-50% sinais	Baixa
Operacao 24/7 em multiplos fusos	+20-40% sinais	Baixa (ja e 24/7)

11. Resumo Executivo

A Oportunidade

Metrica	Pessimista	Base	Otimista
Lucro mensal USD	USD 9.750	USD 30.375	USD 58.500
Lucro mensal BRL	R\$ 51.675	R\$ 160.988	R\$ 310.050
Lucro anual USD (linear)	USD 117.000	USD 364.500	USD 702.000
Lucro anual BRL (linear)	R\$ 620.100	R\$ 1.931.850	R\$ 3.720.600
ROI por USD apostado	0,50%	1,50%	3,00%
ROI sobre banca (anual, linear)	59%	292%	1.404%
Apostas por mes	3.900	4.050	3.900
Turnover mensal	USD 1,95M	USD 2,03M	USD 1,95M
Banca recomendada USD	USD 200.000	USD 125.000	USD 50.000
Banca recomendada BRL	R\$ 1.060.000	R\$ 662.500	R\$ 265.000
Stake por aposta	USD 500	USD 500	USD 500

Nota: ROI anual linear = ROI mensal x 12 meses. Nao inclui capitalizacao (reinvestimento de lucros).

Proximos Passos para Validacao

Etapa	Prazo	Objetivo
Coleta de dados audit H3B	2-4 semanas	N>500 com closing line para CLV Betslip
Modelo de scoring	4-6 semanas	Estimar CLV realizavel com features combinadas
Teste de velocidade (1 liga)	1-2 semanas	Medir impacto de reduzir lag para ~5s
Dry-run automatizado	6-8 semanas	Simular apostas reais em tempo real
Go-live	8-12 semanas	Operacao real com capital

O Risco Central

O maior risco (e maior incognita) e o CLV realizavel com scoring. Temos confianca de 40-50% de que sera $\geq 1,5\%$. As proximas 4-6 semanas de coleta de dados vao transformar esta estimativa em dado concreto. Todo o restante (volume, contas, mercado) tem risco controlavel.